ACTIVIDAD 1

Comparación y selección de propuestas de Taller 1

1) Recuperación de las propuestas

Propuesta	Problema / necesidad	Usuario afectado y alternativa actual	Solución propuesta	Tipo de innovación
Propuesta 1	La temperatura inadecuada afecta el rendimiento y eficiencia de la batería	Propietarios de vehículos eléctricos. Sistemas de gestión térmica actuales	Dispositivo para controlar y regular la temperatura de la batería	Innovación de producto y tecnológica
Propuesta 2	La autonomía de los vehículos no es lo suficiente por esto existe el temor latente a quedarse sin carga en medio de la carretera	Propietarios de vehículos eléctricos. Cargadores rápidos de DC.	Un sistema plug-and-play con supercapacitores para el vehículo y estación de carga que aumenta la potencia y suaviza picos de corriente para cargar la batería y que está a su vez dure más tiempo	Innovación de producto y tecnológica
Propuesta 3	La recuperación de los materiales de las baterías de ion-litio de los vehículos eléctricos es muy baja (apenas el 1%) cuando cumplen con su vida útil. Debido a esta ausencia de recuperación del material, las industrias dependen en gran medida de la minería primaria de litio, cobalto y níquel, concentrando	Los propietarios de los vehículos, ya que no cuentan con la infraestructura ni accesibilidad para disponer sus baterías ya usadas. Hoy en día, existen pocas alternativas y que tienen poca difusión, como la devolución de las baterías a los concesionarios o programas de reemplazo o	Con Orbix, se espera emplear primero, un sistema integrado de economía circular con una aplicación que conecta a los usuarios con puntos de recolección cercanos y además una infraestructur	Innovación de negocio y tecnológico al combinar un servicio digital (aplicación) con una tecnología de producción (desensamblaje con tecnología robótica).

	la extracción en regiones en regiones muy específicas (Triángulo de litio) que genera afectaciones importantes a nivel ambiental y en las comunidades. Además, a nivel de mercado, esta dependencia hace que la cadena de suministro de las baterías sea vulnerable y con poca eficiencia.	prolongación de la vida útil de la batería. Sin embargo, esto sólo contiene el residuo de forma básica y como tal no se garantiza que haya una recuperación de los materiales. Además los puntos tienen una cobertura limitada, lo que genera barreras logísticas. Es decir, al final, las baterías terminan almacenadas o subutilizadas en lugar de reintegrarse a un ciclo cerrado de utilización y funcionamiento.	a de desensamblaje automatizado con inteligencia artificial y robótica que identifica, clasifica y desmonta de forma minuciosa y efectiva las baterías para reintegrarse a la producción de baterías nuevas.	

(Se incluyeron solo 3 propuestas dado que en Taller 1 Anasofia y María Lucía fueron un mismo grupo).

2) ***Comparación de las propuestas***

Propuesta	**Social**	**Mercado**	**Técnica**	**Aspecto más favorable**	**Principal incertidumbre**
Propuesta 1	Problema: temperatura inadecuada. A favor: mayor eficiencia. Por comprobar: impacto en usuarios.	Problema: necesidad de mayor autonomía. A favor: diferenciación. Por comprobar: costos y demanda	Problema: control térmico. A favor: tecnología existente. Por comprobar: eficiencia	Mejorar el rendimiento de la batería	Regular la temperatura con bajo consumo energético

Propuesta 2	Problema: los usuarios tienen un temor latente a que se descargue el vehículo. Con esta solución los usuarios van a tranquilizar su miedo, mientras la batería aumenta su vida útil. El aspecto por mejorar puede ser el económico ya que los supercapacitores no son tecnología que se esté trabajando activamente	Problema: A pesar del auge de los vehículos eléctricos, aún se están buscando formas de optimizar procesos. La ventaja es que el mercado tiene una alta demanda además de que busca resolver este problema. Por mejorar la forma en la que se vende o a quién se le vende.	Problema: altas corrientes requeridas para espacios reducidos, lo que aumenta pérdidas. La solución es ajena al vehículo, requiere una instalación pero esta es modular. Por comprobar, que la teoría pueda ser comprobada para confirmar ventajas.	Mejorar autonomía del vehículo	Las ventajas que proporcionan los supercapacitores versus su tamaño
Propuesta 3	El 1% de recuperación actual de materiales obliga a abrir nuevas minas de litio, concentrando el poder económico en pocas regiones (Argentina, Bolivia y Chile). Esto genera contaminación hídrica, degradación del suelo y riesgos de salud en comunidades cercanas a la extracción.	la electromovilidad depende casi exclusivamente de minería primaria Por qué no existe un sistema de reciclaje rentable y escalable, en Colombia, casi 4000 vehículos eléctricos matriculados en el 2023 representan baterías que en 10 años se convertirán en residuos sin destino claro. la	No hay infraestructura capaz de ensamblar efectivamente baterías de distintos formatos. Aunque ya otra empresa europea demostró la viabilidad del desensamblaje robótico autónomo aún no ha sido replicado ni adaptado al contexto	Esta propuesta Integra en un solo sistema una trazabilidad completa: recolecciones accesibles y reciclaje eficaz	Falta comprobar la viabilidad técnica y financiera de escalar el ensamblaje automatizado con IA en Colombia, dado que la evidencia disponible proviene un contexto europeo con financiamiento e infraestructura muy distintos

		concentración geográfica de la oferta del litio hace vulnerable la cadena de suministro ante conflictos sociales regulaciones o incremento en costos	local		

3) Diagnóstico de TRL

Propuesta	**TRL asignado**	**Justificación de la clasificación**
Propuesta 1	1 / 2 / 3	Se ha formulado el concepto de un dispositivo para regular la temperatura de la batería y optimizar su rendimiento, pero aún no se ha construido ni probado experimentalmente.
Propuesta 2	1 / 2 / 3	Se tiene una arquitectura como boceto sin embargo esta no ha llegado a la realidad, no se han comprobado aspectos técnicos pero si están ideados.
Propuesta 3	1 / 2 / 3	El concepto tecnológico está formulado con detalle y respaldado por evidencia externa de proyecto similares, pero aún no se ha construido ni

		probado un prototipo o prueba de concepto propio

4) Selección de la propuesta

Propuesta seleccionada	**¿Por qué la elegimos?**	**¿Qué debemos comprobar durante el semestre?**
Dispositivo para controlar y regular la temperatura	- Social: resuelve un problema real y bien delimitado sin depender de cambios de comportamiento del usuario ni de infraestructura externa - Mercado: hay diferenciación Clara frente a los sistemas de gestión térmica actuales, con un usuario objetivo identificable (propietarios de vehículos eléctricos) y sin necesidad de validar un nuevo modelo de negocio complejo - Técnica: se apoya en tecnología ya existente y madura lo que reduce el riesgo de desarrollo frente a las otras propuestas - Madurez tecnológica: Su TRL es igual al de	1. Que el sistema regula la temperatura con un consumo energético bajo 2. El impacto real en el rendimiento y vida útil de la batería bajo condiciones controladas de prueba 3. La viabilidad de integrar el dispositivo sin modificar sustancialmente el diseño del vehículo 4. Costos de los componentes frente el beneficio de eficiencia obtenido para sustentar la diferencia de mercado

	los demás, pero es la única donde se ese nivel es alcanzable a prueba de concepto con los recursos y el tiempo de un semestre	